ML - Portfolio Pitch

1. Nom du projet

PSG Académie — VisionTrack ML

2. Auteurs et rôles

- **Loïc Le Guen — Développeur solo / Ingénieur ML & Vision par ordinateur :**
    - Fine-tuning et entraînement d'un modèle **YOLOv8/v11** spécialisé sur le football (détection des joueurs, gardiens, arbitres et ballon).
    - Développement et entrainement d'un second modèle ML de classification / OCR (**ResNet / CRNN**) pour la reconnaissance des numéros de maillots et clustering **K-Means** pour la distinction automatique des équipes.
    - Conception du pipeline de suivi (**ByteTrack**) et de la transformation homographique (conversion des coordonnées vidéo vers la vue 2D du dessus).
    - Génération de la carte 2D interactive et des cartes de chaleur (*heatmaps*), puis intégration au backend de l'application **PSG Académie**.

3. Présentation (Introduction)

VisionTrack ML est un module d'analyse vidéo automatisé basé sur un double pipeline de Machine Learning destiné au staff technique de l'Académie du PSG. En exploitant directement les séquences vidéo brutes issues des caméras grand angle Veo (fichiers *.mp4*), le projet permet de détecter, suivre, identifier (numéros de maillots et équipes) et projeter les déplacements des jeunes joueurs sur une carte 2D du terrain sans dépendre d'API tierces ni de capteurs GPS coûteux. L'objectif du MVP est de fournir une visualisation spatiale précise (positions ajustées sur terrain 2D, attribution des équipes/numéros et cartes de chaleur d'occupation) directement intégrée à la plateforme web.

4. Description (Expérience utilisateur)

1. L'utilisateur (éducateur ou analyste vidéo) se connecte sur la plateforme web **PSG Académie**.
2. Dans la section Analyse Match, il téléverse un extrait vidéo (*.mp4*) d'un match ou d'un entraînement.
3. Le backend exécute le traitement en arrière-plan via la chaîne de modèles ML :
    - **Détection & Tracking :** YOLOv8/v11 spécialisé repère les entités et le ballon, tandis que ByteTrack assure le suivi continu.
    - **Identification & Équipes :** Le modèle de classification/OCR extrait la couleur du maillot (attribution automatique d'équipe) et identifie le numéro du joueur.

    - **Projection 2D :** Application de la transformation homographique pour corriger la perspective.

4. L'utilisateur consulte le tableau de bord du match : il accède à un **schéma 2D du terrain vu du dessus** affichant le positionnement réel, les numéros et équipes des joueurs, ainsi qu'à leur **carte de chaleur dynamique** d'occupation de l'espace.

5. Données

- **Type de données :** Extraits vidéo de matchs de football (*.mp4*), vignettes découpées de joueurs (*crops*), coordonnées pixels (x, y) dans la vidéo et coordonnées transformées (x2d, y2d) sur le plan du terrain.
- **Collecte et Datasets d'entraînement :**
    - Séquences vidéo réelles de l'académie (Veo).
    - Dataset public **Roboflow Sports / SoccerNet** pour le fine-tuning de YOLOv8/v11 sur la détection des entités et du ballon.
    - Dataset spécialisé **SoccerNet Jersey Number (SJN)** pour l'entraînement du modèle de reconnaissance des numéros de maillots.
- **Stockage :**
    - Vidéos sources, poids des modèles entraînés (*.pt, .pth*) et visuels générés (cartes de chaleur / rendus 2D) : Stockage local ou objet.
    - Trajectoires, identifiants, numéros de maillots et équipes : Base de données relationnelle PostgreSQL de l'application web.

6. Éthique et confidentialité

- **Droit à l'image et protection des mineurs :** Les séquences vidéo sont traitées dans un cadre strictement pédagogique et sportif interne. Aucune technologie de reconnaissance faciale n'est utilisée : le suivi et l'identification reposent uniquement sur la silhouette, la couleur de l'équipement et le numéro de maillot.
- **Aide à la décision :** Les visualisations et statistiques spatiales restent des outils complémentaires pour les éducateurs et ne remplacent en aucun cas l'analyse humaine dans l'évaluation d'un joueur.

7. Plateforme cible

- **Entraînement & Backend ML :** GPU local (NVIDIA RTX 4060, CUDA), Linux (Ubuntu 22.04), Python 3.10+, PyTorch, Ultralytics YOLO, OpenCV, Scikit-Learn.
- **Application Web :** Web Desktop (navigateurs modernes via l'interface web de la plateforme PSG Académie).

8. Planning (Calendrier sur 10 semaines)

Phase / Période	Objectifs et tâches clés
Novembre 2026 (Semaines 1 à 3) : Préparation & Entraînement Modèles ML	• Structuration des jeux de données d'entraînement (Roboflow Football & SoccerNet Jersey Number). • Fine-tuning de YOLOv8/v11 sur GPU (RTX 4060) pour la détection joueurs/gardien/arbitre/ballon et évaluation des métriques (mAP50-95). • Entraînement/Fine-tuning du modèle de classification/OCR pour la lecture des numéros de maillots et clustering K-Means pour la séparation automatique des couleurs d'équipes. • Intégration de ByteTrack pour garantir la continuité des identifiants (IDs).
Fin Novembre - Début Décembre 2026 (Semaines 4 à 5) : Calage homographique & Carte 2D	• Définition des 4 points repères sur la vidéo et calcul de la matrice d'homographie avec OpenCV (*cv2.findHomography*). • Projection des coordonnées vidéo (x, y) vers le plan terrain 2D (x2d, y2d) en y associant l'équipe et le numéro de maillot. • Génération des cartes de chaleur (*heatmaps*) par joueur/équipe.
Décembre 2026 (Semaines 6 à 7) : Intégration Backend	• Développement des endpoints FastAPI pour l'exécution asynchrone de la chaîne de modèles ML. • Enregistrement des trajectoires 2D, numéros et métriques dans la base PostgreSQL de l'application PSG Académie.
Fin Décembre 2026 - Début Janvier 2027 (Semaines 8 à 10) : Visualisation Front, MLOps & Restitution	• Intégration du schéma 2D interactif et des cartes de chaleur sur l'interface web PSG Académie. • Conteneurisation de la solution avec Docker / Docker Compose. • Rédaction du README.md, écriture de l'article de blog et enregistrement de la vidéo de démonstration.